

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5G	Name	Datum
<i>Daten erheben und darstellen</i>			
Punktzahl: von 33 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten

1. Strichliste auswerten

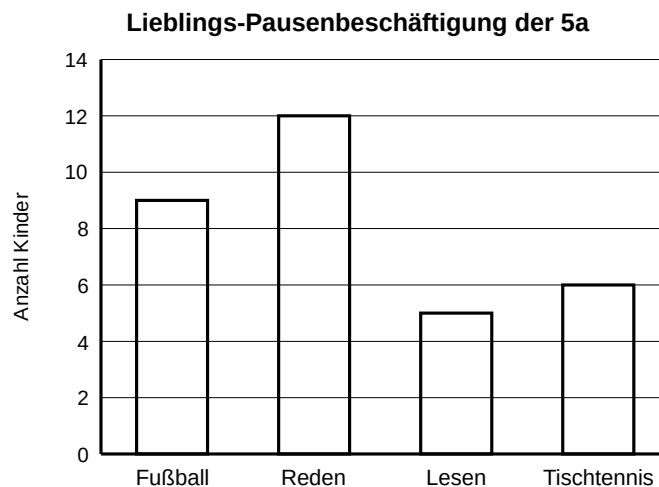
Im Tierheim wird gezählt, welche Tiere gerade dort leben. Die Strichliste zeigt das Ergebnis.

Tier	Strichliste
Hunde	
Katzen	
Kaninchen	
Vögel	

- Lies ab, wie viele Hunde, Katzen und Vögel gezählt wurden. (3 BE)
- Berechne, wie viele Hunde mehr als Vögel gezählt wurden. (2 BE)

2. Säulendiagramm lesen

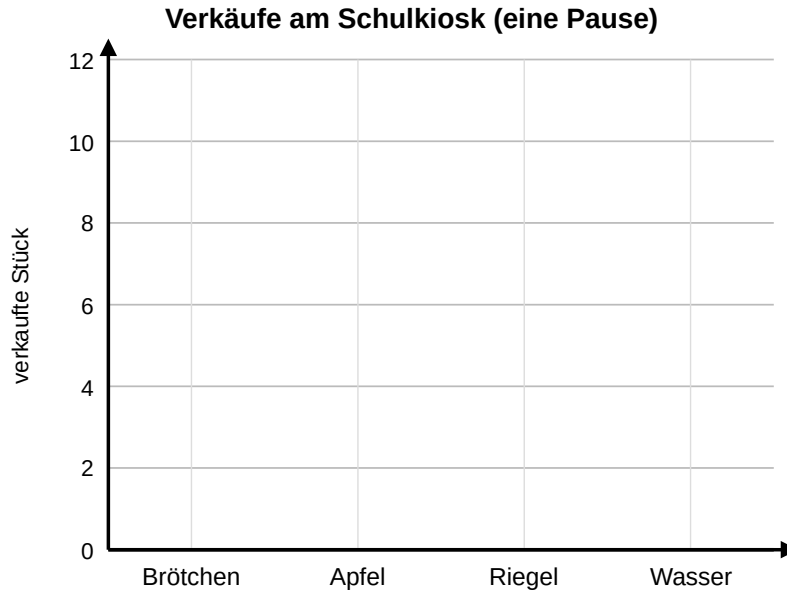
Das Säulendiagramm zeigt eine Auszählung.



- Lies ab, welche Werte zu Fußball, Lesen und Tischtennis gehören. (3 BE)
- Vergleiche die Werte von „Reden“ und „Lesen“. Gib an, um wie viel sie sich unterscheiden. (2 BE)

3. Säulendiagramm zeichnen

Die Häufigkeitstabelle zeigt die Daten: Brötchen: 8 | Apfel: 6 | Riegel: 4 | Wasser: 10.
Das Achsenkreuz unten ist schon vorbereitet.



- a. **Zeichne** für jeden Wert eine Säule in der richtigen Höhe in das Achsenkreuz. (5 BE)
- b. **Nenne** zwei Dinge, die zu einem vollständigen Säulendiagramm gehören. (2 BE)

4. Durchschnitt berechnen

An vier Tagen wurde die Regenmenge gemessen. Die Werte sind: 5, 12, 8, 7 mm.

- a. **Bestimme** die Summe der Regenmengen. (2 BE)
- b. **Berechne** das arithmetische Mittel der Werte. (3 BE)

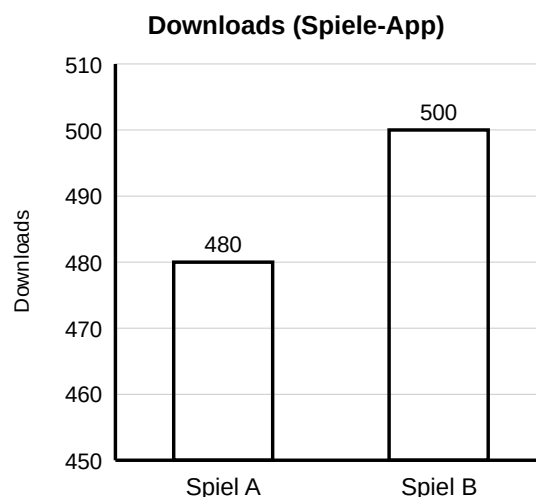
5. Bilddiagramm

In einem Bilddiagramm steht 1 Symbol für 10 kg Altpapier.

- a. Neben Klasse 5a stehen 4 ganze Symbole und ein halbes. **Ermittle**, wie viele kg Altpapier das sind. (3 BE)
- b. Klasse 5c hat 35 kg Altpapier gesammelt. **Ermittle** die Anzahl der Symbole. (2 BE)

6. Diagramm prüfen

In einer Werbung steht: „Spiel B wird doppelt so oft heruntergeladen!“ Das Diagramm dazu siehst du unten.



- a. **Beurteile** die Aussage der Werbung. Erkläre, warum das Diagramm täuscht. (3 BE)

7. Zusatzaufgabe: Umfrage prüfen

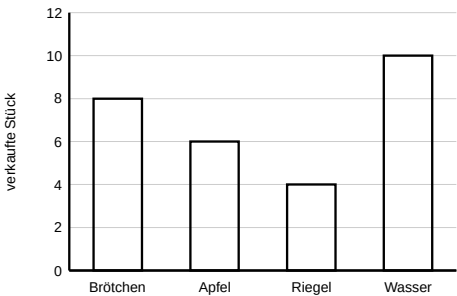
Tom möchte wissen, welches Brettspiel in der ganzen Schule am beliebtesten ist. Er fragt nur die Kinder im Schach-Klub. Am Ende sagt sie/er: „Schach ist das beliebteste Spiel der Schule.“

- a. **Begründe**, warum dieses Ergebnis nicht für die ganze Schule gelten kann. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ablesen: *** je richtig abgelesener Wert 1 BE — Hunde: 22; Katzen: 19; Vögel: 8.	I	3	
1b	Berechnen: * Ansatz: $22 - 8$. * Ergebnis: 14 Hunde mehr als Vögel.	II	2	
2a	Ablesen: *** je richtig abgelesener Wert 1 BE — Fußball: 9; Lesen: 5; Tischtennis: 6.	I	3	
2b	Vergleichen: * erkennt: „Reden“ = 12, „Lesen“ = 5. * Unterschied: $12 - 5 = 7$.	II	2	
3a	Zeichnen: **** je richtig hohe Säule 1 BE (4 Säulen). * alle Säulen gleich breit, am richtigen Platz, an der Skala abgetragen. Verkäufe am Schulkiosk (eine Pause) 	II	5	
3b	Nennen: ** zwei zutreffende Merkmale, z. B.: Überschrift; beschriftete Achsen; gleichmäßige Skala; Start der Werte-Achse bei 0; gleich breite Säulen (je 1 BE).	I	2	
4a	Bestimmen: * Ansatz: $5 + 12 + 8 + 7$. * Summe der Regenmengen = 32 mm.	I	2	
4b	Berechnen: * arithmetisches Mittel = $\text{Summe} : \text{Anzahl} = 32 : 4 = 8$ (mm). * Ergebnis: 8 mm im Durchschnitt; Antwortsatz. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	3	
5a	Ermitteln: * ganze Symbole: $4 \cdot 10 = 40$ kg. * halbes Symbol: 5 kg. * Ergebnis: 45 kg.	II	3	
5b	Ermitteln: * Ansatz: $35 : 10$. * Ergebnis: 3,5 Symbole.	II	2	
6	Beurteilen: * erkennt: die senkrechte Achse beginnt nicht bei 0, sondern erst bei 450. * erklärt: sichtbar sind nur die Säulenspitzen; das gezeigte Stück von Spiel B ist etwa doppelt so lang, deshalb wirkt die Säule doppelt so hoch. * bewertet: tatsächlich ist 500 nur wenig mehr als 480 — „doppelt so viel“ ist falsch; fair wäre eine Achse ab 0.	III	3	
7	Begründen: * erkennt: es wurde nur eine bestimmte Gruppe befragt (nicht die ganze Schule). * erklärt: gerade diese Gruppe bevorzugt das Ergebnis (verzerrte Stichprobe). * Schlussfolgerung: für ein gültiges Ergebnis muss man eine gut gemischte Stichprobe aus der ganzen Schule befragen.	III	3	

	ges.	33	
--	------	----	--

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	30	26	21	16,5	7	< 7

Mathematikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 5G	Name	Datum
<i>Daten erheben und darstellen</i>			
Punktzahl: von 33 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten

1. Strichliste auswerten

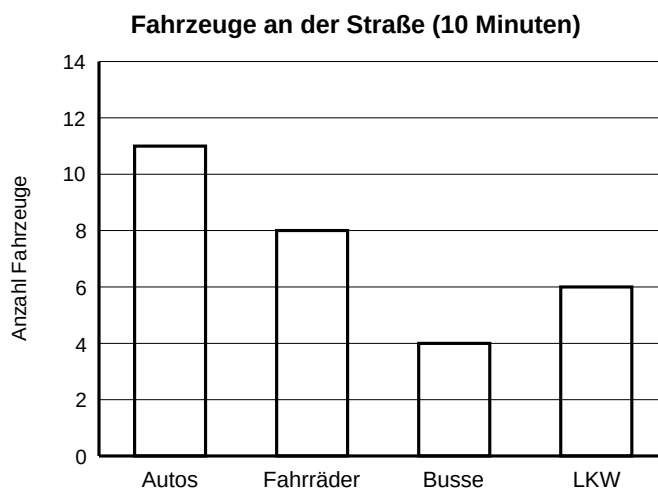
Im Schulgarten wird das geerntete Obst gezählt. Die Strichliste zeigt das Ergebnis.

Tier	Strichliste
Äpfel	
Birnen	
Pflaumen	
Kirschen	

- Lies ab, wie viele Äpfel, Birnen und Kirschen gezählt wurden. (3 BE)
- Berechne, wie viele Äpfel mehr als Kirschen gezählt wurden. (2 BE)

2. Säulendiagramm lesen

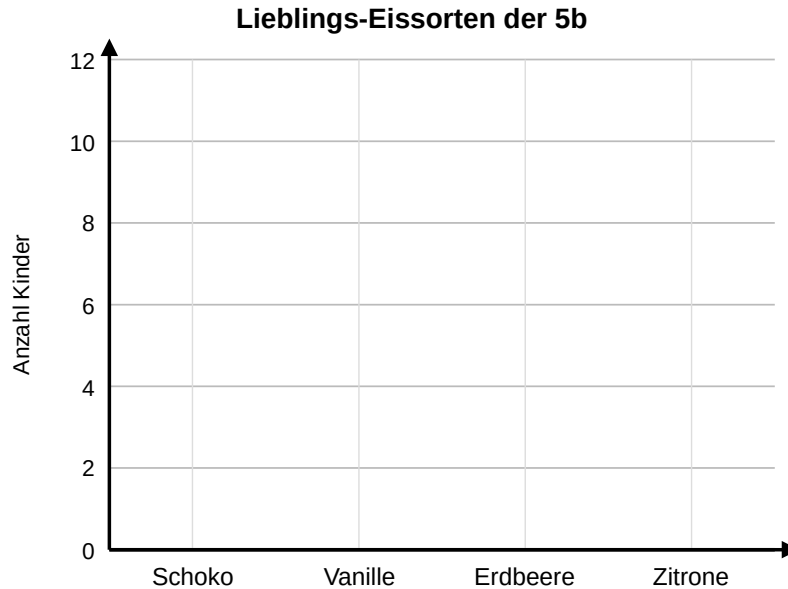
Das Säulendiagramm zeigt eine Auszählung.



- Lies ab, welche Werte zu Autos, Busse und LKW gehören. (3 BE)
- Vergleiche die Werte von „Autos“ und „Busse“. Gib an, um wie viel sie sich unterscheiden. (2 BE)

3. Säulendiagramm zeichnen

Die Häufigkeitstabelle zeigt die Daten: Schoko: 9 | Vanille: 7 | Erdbeere: 5 | Zitrone: 3.
Das Achsenkreuz unten ist schon vorbereitet.



- a. **Zeichne** für jeden Wert eine Säule in der richtigen Höhe in das Achsenkreuz. (5 BE)
- b. **Nenne** zwei Dinge, die zu einem vollständigen Säulendiagramm gehören. (2 BE)

4. Durchschnitt berechnen

Lena wirft beim Dart in vier Runden Punkte. Die Werte sind: 14, 9, 11, 10 Punkte.

- a. **Bestimme** die Summe der geworfenen Punkte. (2 BE)
- b. **Berechne** das arithmetische Mittel der Werte. (3 BE)

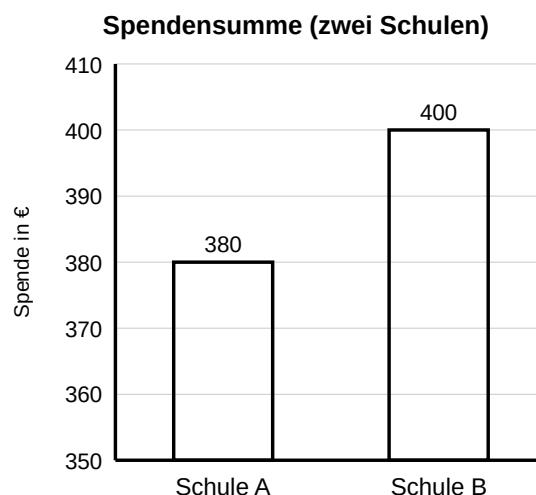
5. Bilddiagramm

In einem Bilddiagramm steht 1 Symbol für 20 Kronkorken.

- a. Neben Klasse 5a stehen 3 ganze Symbole und ein halbes. **Ermittle**, wie viele Kronkorken das sind. (3 BE)
- b. Klasse 5d hat 50 Kronkorken gesammelt. **Ermittle** die Anzahl der Symbole. (2 BE)

6. Diagramm prüfen

In einer Werbung steht: „Schule B sammelt doppelt so viel!“ Das Diagramm dazu siehst du unten.



- a. **Beurteile** die Aussage der Werbung. Erkläre, warum das Diagramm täuscht. (3 BE)

7. Zusatzaufgabe: Umfrage prüfen

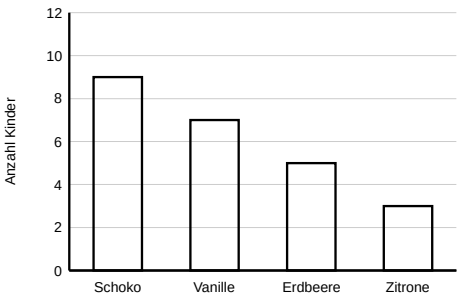
Mia möchte wissen, welches Ausflugsziel in der ganzen Schule am beliebtesten ist. Sie fragt nur die Kinder der Fußball-AG. Am Ende sagt sie/er: „Der Fußballplatz ist das beliebteste Ausflugsziel der Schule.“

- a. **Begründe**, warum dieses Ergebnis nicht für die ganze Schule gelten kann. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 B

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ablesen: *** je richtig abgelesener Wert 1 BE — Äpfel: 23; Birnen: 14; Kirschen: 6.	I	3	
1b	Berechnen: * Ansatz: $23 - 6$. * Ergebnis: 17 Äpfel mehr als Kirschen.	II	2	
2a	Ablesen: *** je richtig abgelesener Wert 1 BE — Autos: 11; Busse: 4; LKW: 6.	I	3	
2b	Vergleichen: * erkennt: „Autos“ = 11, „Busse“ = 4. * Unterschied: $11 - 4 = 7$.	II	2	
3a	Zeichnen: **** je richtig hohe Säule 1 BE (4 Säulen). * alle Säulen gleich breit, am richtigen Platz, an der Skala abgetragen. Lieblings-Eissorten der 5b 	II	5	
3b	Nennen: ** zwei zutreffende Merkmale, z. B.: Überschrift; beschriftete Achsen; gleichmäßige Skala; Start der Werte-Achse bei 0; gleich breite Säulen (je 1 BE).	I	2	
4a	Bestimmen: * Ansatz: $14 + 9 + 11 + 10$. * Summe der geworfenen Punkte = 44 Punkte.	I	2	
4b	Berechnen: * arithmetisches Mittel = $\text{Summe} : \text{Anzahl} = 44 : 4 = 11$ (Punkte). * Ergebnis: 11 Punkte im Durchschnitt; Antwortsatz. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	3	
5a	Ermitteln: * ganze Symbole: $3 \cdot 20 = 60$. * halbes Symbol: 10. * Ergebnis: 70.	II	3	
5b	Ermitteln: * Ansatz: $50 : 20$. * Ergebnis: 2,5 Symbole.	II	2	
6	Beurteilen: * erkennt: die senkrechte Achse beginnt nicht bei 0, sondern erst bei 350. * erklärt: sichtbar sind nur die Säulenspitzen; das gezeigte Stück von Schule B ist etwa doppelt so lang, deshalb wirkt die Säule doppelt so hoch. * bewertet: tatsächlich ist 400 nur wenig mehr als 380 — „doppelt so viel“ ist falsch; fair wäre eine Achse ab 0.	III	3	
7	Begründen: * erkennt: es wurde nur eine bestimmte Gruppe befragt (nicht die ganze Schule). * erklärt: gerade diese Gruppe bevorzugt das Ergebnis (verzerrte Stichprobe). * Schlussfolgerung: für ein gültiges Ergebnis muss man eine gut gemischte Stichprobe aus der ganzen Schule befragen.	III	3	

	ges.	33	
--	------	----	--

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	30	26	21	16,5	7	< 7